

Item 01

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Integração de sistemas: Documentação

Capacidade: Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.

Contexto: Durante o levantamento de requisitos de um sistema de segurança residencial, a equipe documenta que "o sistema deve reconhecer eventos de invasão em menos de 1 segundo".

Comando: Determine a classificação técnica deste requisito com base em sua natureza de desempenho e qualidade.

Alternativas:

- ☐ A) Requisito Funcional.
- ☐ B) Requisito Não Funcional.
- ☐ C) História de Usuário.
- ☐ D) Critério de Aceitação.
- ☐ E) Regra de Negócio.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Requisitos que tratam de atributos de qualidade e desempenho (como tempo de resposta) são classificados como Requisitos Não Funcionais (RNF).

Justificativa dos Distratores: A) RF define "o que" o sistema faz, não sua qualidade. C) É uma narrativa sob a perspectiva do usuário. D) Serve para validar a implementação da história. E) É uma diretriz organizacional que gera requisitos.

Item 02

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Compreender o fluxo de casos de uso e a estrutura de uma classe.

Contexto: Ao modelar o comportamento de um sistema de vigilância por câmeras, um arquiteto identifica o "Proprietário do Imóvel" e o "Sensor de Movimento" como entidades externas que interagem com as funções do software.

Comando: Indique o termo utilizado na UML para representar esses papéis desempenhados por pessoas ou dispositivos.

Alternativas:

- ☐ A) Métodos.
- ☐ B) Atributos.
- ☐ C) Atores.
- ☐ D) Classes.
- ☐ E) Associações.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: Atores são papéis desempenhados por pessoas ou dispositivos externos que interagem com o sistema.

Justificativa dos Distratores: A) São comportamentos internos de uma classe. B) Representam o estado (dados) de uma classe. D) Fornecem a visão estática e estrutural. E) São referências estruturais entre objetos.

Item 03

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Lembrar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Ferramentas

Capacidade: Cita 5+ tags semânticas.

Contexto: Um programador está refatorando um portal de notícias profissional. Ele deseja substituir tags genéricas por tags do HTML5 que forneçam significado real aos motores de busca e leitores de tela.

Comando: Identifique a tag semântica utilizada exclusivamente para o conteúdo principal e único de uma página.

Alternativas:

- ☐ A) `<header>`
- ☐ B) `<nav>`
- ☐ C) `<main>`
- ☐ D) `<section>`
- ☐ E) `<footer>`

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: A tag `<main>` define o conteúdo principal e exclusivo da página, devendo haver apenas um por documento.

Justificativa dos Distratores: A) Cabeçalho de página ou seção. B) Blocos de links de navegação principal. D) Agrupa conteúdos relacionados tematicamente. E) Define o rodapé.

Item 04

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Lembrar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Frameworks

Capacidade: Compreender o sistema de malha de 12 colunas.

Contexto: O framework Bootstrap utiliza um sistema de grid para organizar o conteúdo de forma responsiva utilizando classes utilitárias no HTML.

Comando: Determine em quantas colunas invisíveis a tela é dividida horizontalmente pelo sistema de malha padrão do Bootstrap.

Alternativas:

- ☐ A) 5 colunas.

- ☐ B) 10 colunas.
- ☐ C) 12 colunas.
- ☐ D) 24 colunas.
- ☐ E) 100 colunas.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O mercado adotou o padrão de 12 colunas por ser altamente divisível matematicamente por 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Justificativa dos Distratores: A, B, D, E) Números que não oferecem a mesma flexibilidade para divisões de layout comuns no design web.

Item 05

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Frameworks

Capacidade: Identificar quando usar Flexbox ou Grid.

Contexto: Uma equipe de TI precisa estruturar a arquitetura macro de um dashboard administrativo, contendo sidebar, header e área de conteúdo central que precisam de controle simultâneo de linhas e colunas.

Comando: Indique a ferramenta do CSS mais adequada para gerenciar esse layout bidimensional.

Alternativas:

- ☐ A) Flexbox.
- ☐ B) CSS Grid Layout.
- ☐ C) Box Model puro.
- ☐ D) HTML Table.
- ☐ E) CSS Float.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O Grid Layout é projetado para lidar com duas dimensões (linhas e colunas) ao mesmo tempo, ideal para a estrutura macro da página.

Justificativa dos Distratores: A) O Flexbox é voltado para layouts unidimensionais e microestruturas. C) Define cálculos individuais de tamanho e espaçamento. D) Voltada para dados tabulares. E) Técnica obsoleta para layouts modernos.

Item 06

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Multiplataformas

Capacidade: Compreender a estratégia Mobile-First.

Contexto: No desenvolvimento web moderno, prioriza-se a criação da interface focando primeiro nas telas menores (celulares) para depois adicionar complexidade para desktops.

Comando: Identifique a característica técnica desta estratégia na escrita do código CSS.

Alternativas:

- ☐ A) Escrever o CSS primeiro para desktops e usar media queries para o celular.
- ☐ B) O código CSS padrão (fora de regras condicionais) foca na estilização para o celular.
- ☐ C) Criar um arquivo HTML independente para cada tamanho de dispositivo.
- ☐ D) Proibir o uso de imagens no mobile para garantir o carregamento rápido.
- ☐ E) Utilizar apenas pixels fixos em vez de porcentagens fluídas no layout.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: No Mobile-First, o código CSS padrão é o do celular, adicionando media queries para telas maiores.

Justificativa dos Distratores: A) Descreve a abordagem Desktop-First. C) A responsividade mantém um único código HTML. D) Foca na usabilidade primordial, não na proibição de ativos. E) Porcentagens e media queries trabalham juntas para fluidez.

Item 07

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Reconhecer a importância do atributo type em dispositivos móveis.

Contexto: Ao preencher um formulário em um smartphone, o usuário percebe que o teclado virtual exibe automaticamente os botões "@" e ".com" ao tocar no campo de e-mail.

Comando: Identifique o atributo técnico que permite essa alteração dinâmica no teclado para melhorar a usabilidade em celulares.

Alternativas:

- ☐ A) name="email"
- ☐ B) id="email"
- ☐ C) type="email"
- ☐ D) placeholder="e-mail"
- ☐ E) required

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O atributo "type" correto faz com que o teclado virtual em dispositivos móveis mude dinamicamente para facilitar a entrada de dados.

Justificativa dos Distratores: A) Nome da variável para o backend. B) Identificador exclusivo para o front-end. D) Dica visual de preenchimento. E) Obrigatoriedade do campo.

Item 08

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Boas práticas

Capacidade: Identificar problemas de responsividade e acessibilidade via auditoria.

Contexto: Uma equipe de TI utiliza a ferramenta Lighthouse integrada ao Chrome DevTools para validar a qualidade da interface do dashboard administrativo.

Comando: Identifique qual falha de acessibilidade é detectada automaticamente por essa ferramenta em uma auditoria técnica.

Alternativas:

- ☐ A) O conteúdo descritivo da tag "alt" é sarcástico e inadequado.
- ☐ B) O site possui baixo contraste de cor entre o texto e o fundo.
- ☐ C) O tom de voz da marca é muito formal para o público jovem.
- ☐ D) O layout não combina esteticamente com a identidade visual da startup.
- ☐ E) O menu lateral deveria estar posicionado à direita no desktop.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O Lighthouse varre o DOM em busca de violações técnicas como contraste insuficiente, falta de rótulos e hierarquia incorreta.

Justificativa dos Distratores: A) Algoritmos não julgam o contexto ou significado do texto, apenas sua existência. C, D, E) São avaliações subjetivas de design e comunicação que exigem análise humana.

Item 09

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Avaliar

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Avaliar contraste WCAG e aplicar correções.

Contexto: Durante uma auditoria técnica, um desenvolvedor identifica que o botão de "Excluir" possui baixo contraste, dificultando a leitura para usuários com baixa visão.

Comando: Determine a taxa de contraste mínima exigida pelo nível AA das diretrizes WCAG 2.1 para textos normais.

Alternativas:

- ☐ A) 1:1
- ☐ B) 2:1
- ☐ C) 4.5:1
- ☐ D) 10:1
- ☐ E) 21:1

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O nível AA das WCAG estipula um contraste mínimo de 4.5:1 para garantir a legibilidade confortável.

Justificativa dos Distratores: A) Contraste nulo. B) Contraste insuficiente para leitura. D) Acima do mínimo exigido. E) Contraste máximo (preto/branco), associado ao nível AAA.

Item 10

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Frameworks

Capacidade: Reconhecer requisitos de qualidade e usabilidade.

Contexto: Um usuário com deficiência motora severa depende exclusivamente do teclado para percorrer os elementos interativos de uma aplicação web.

Comando: Identifique a tecla padrão utilizada para navegar sequencialmente entre links, botões e campos de formulário seguindo a ordem lógica do documento.

Alternativas:

- ☐ A) Enter.
- ☐ B) Espaço.
- ☐ C) Tab.
- ☐ D) Esc.
- ☐ E) Shift.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O fluxo do documento (DOM) dita como a tecla Tab percorre sequencialmente os elementos interativos.

Justificativa dos Distratores: A) Geralmente ativa links ou submete formulários. B) Frequentemente ativa botões ou rola a página. D) Costuma fechar modais ou cancelar ações. E) Usada em combinação com Tab para voltar no fluxo.